Tıbbi Parazitolojiye Giriş

Doç. Dr. Emrah GÜLER

Lefke Avrupa Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Moleküler Biyoloji ve Genetik/Mikrobiyoloji
2026-2027 Bahar Dönemi

Tıbbi Parazitoloji

- Ülkede ve dünyada yaygın görülen ve hastalık yapan parazitler ve parazitik hastalıklar üzerine çalışmalar yapmak
- Parazitleri tanımlamak ve parazitik hastalıkların tanısını yapmak
- Parazitik hastalıkların tedavisini belirlemek ve kontrolünü sağlamak
- Parazitik enfeksiyonların bulaşmasında rol oynayan vektörleri tanımak ve tanımlamak (Sivrisinek gibi)

Parazitlerin Tıbbi Önemi

- Birçok parazit dünyadaki esas halk sağlığı problemlerine neden olan mikroorganizmalardır

Hastalık	İnsan enfeksiyonu Sayısı (her yıl)	Ölüm/yıl
Ascaris lumbricoides (toprak solucanı)	12 milyon	10,000
Filariaz	657 milyar	20,000-50,000
Sıtma (2024 yılı)	**282 milyon**	**610.000**
Leishmaniasis	700.000-1 milyon	20.000-30.000
Amebiaz (*Entamoeba histolytica*)	50 milyon	100.000
Chagas' hastalığı *Trypanosoma cruzi*	15 milyar	43,000

Parazitler

- **PARAZİT:** Başka bir canlı organizma ile yakın temas yoluyla bazı temel besin gereksinimlerini edinerek yaşayan ve yaşadığı organizmaya zarar veren canlı

- **ÖKARYOT:** nükleusu (çekirdek) bulunan ve nükleus da dahil tüm organelleri membranla sınırlanmış hücreler

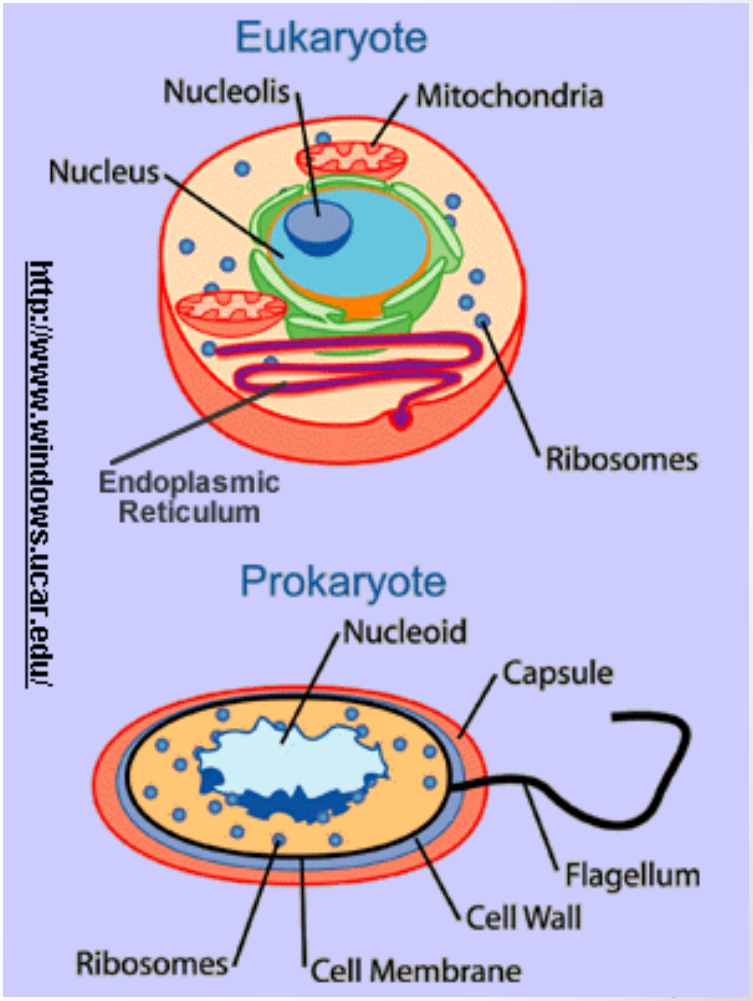
Parazitler ökaryotik MOlardır

Ökaryot

- Nükleer membran
- Nükleolus
- Mitokondri, Golgi, ER
- Mitoz ve mayoz
- Sterol +

Prokaryot

- İkiye bölünme
- Muramik asit +



Simbiyoz

•Birlikte yaşamak

İki canlı organizmanın arasındaki ilişkiyi anlatır. Birlikte yaşarlar ve biri/her ikisi de bundan avantaj sağlar. Koruma, kolay beslenme vb.

- Kommensalizm
- Mutualizm
- Parazitizm*

Simbiyoz-Kommensalizm

Kommensalizm

- Her iki partnerde tek başına yaşayabilme kabiliyetindedir
- Ancak birlikte olduklarında **birisi avantaj sağlar**
- **Diğeri zarar görmez ve/veya yarar sağlamaz (etkilenmez)**

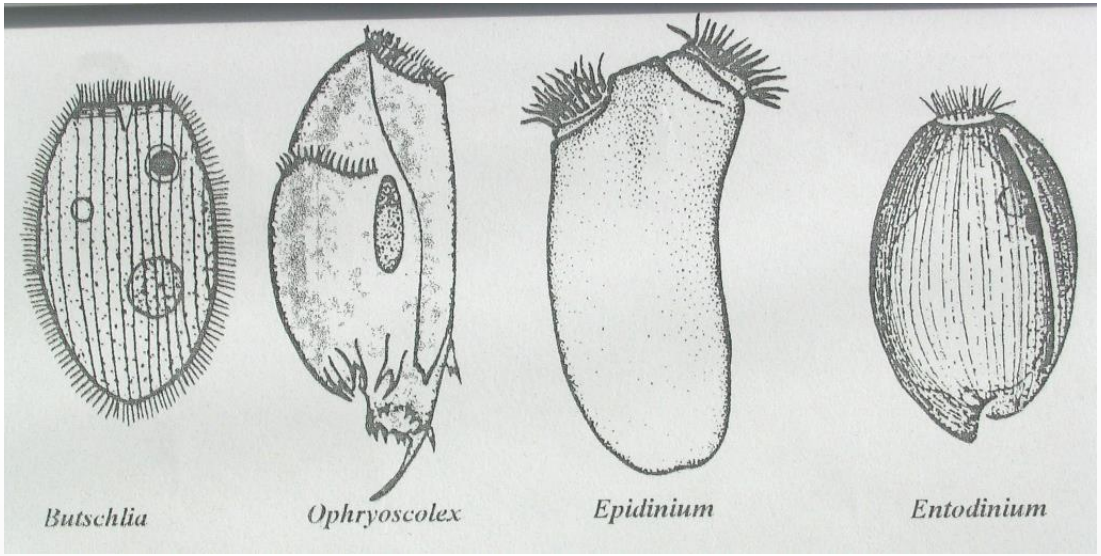


Ör: Böceklerin üzerindeki Ev Akarlar

Simbiyoz-Mutualizm

Mutualizm

Mikroorganizmlarla konak arasındaki ilişkide **karşılıklı (her ikisi de) yararlanma** mevcuttur.



İşkembedeki siliatlar. Besinlerdeki selülozu parçalarlar.

Simbiyoz-Parazitizm

Parazitizm

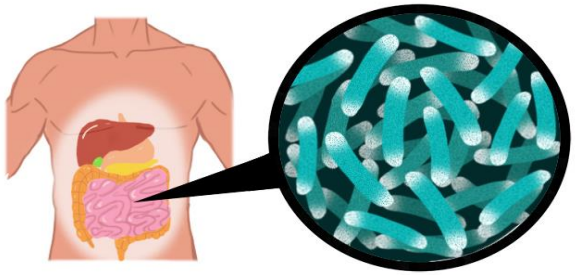
Partnerlerden birisinin yarar, diğerinin zarar gördüğü ilişki

*** Yarar gören «parazit», zarar gören de «konak» olarak adlandırılır.**

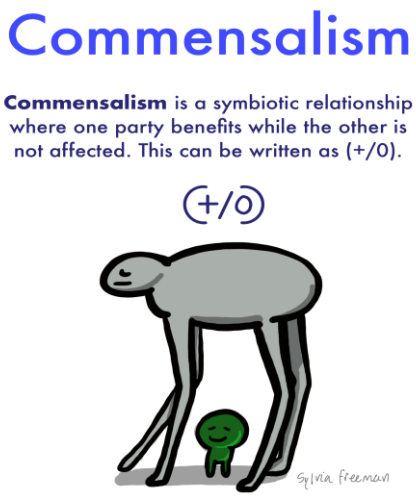
Örn: İnsan/ çengelli solucan



Simbiyoz

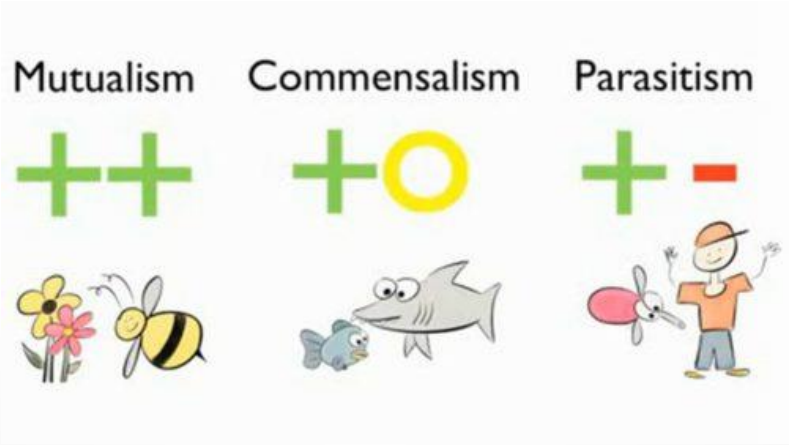


Mutualizm





Parazitizm



Terminoloji

Konak: Parazitin içinde veya üzerinde yaşadığı ve zarar verdiği organizma

Kesin konak (son konak): Parazitin eşeyli üreyen veya erişkin formunun bulunduğu konak

Örn. Sıtma için sivrisinek, tenya için insan

Ara konak: Parazitin eşeysiz üreyen veya ergin olmayan veya larval formlarının bulunduğu konak. Parazit yalnızca gelişiminin bir kısmı boyunca bu konakta bulunur

Örn: Sıtma için insan, tenya için sığır

Terminoloji

Hasta: Vücudunda parazit barındıran ve klinik semptomlar gösteren kişi

Taşıyıcı: Vücudunda parazit barındıran ancak semptomlar göstermeyen kişi

Rezervuar: İnsanlarla aynı tür parazitleri taşıyan hayvanlar. Bazen hayvanlardan insanlara parazit bulaştırabilirler

Ör. *Leishmania* spp. için köpekgiller

Terminoloji

Endoparazit

Diğer bir canlı organizmanın içinde yaşayan parazit – Örn: Sıtma, *Giardia*

Ektoparazit

Diğer bir canlı organizmanın dış yüzeyinde yaşayan parazit – Örn: bit, kene

Terminoloji

Vektör

Patojenik organizmaları enfekte bir konaktan enfekte olmayan bir konağa geçiren canlı organizma (genellikle artropodlar)

- **Biyolojik vektör:** Parazitin gelişimi için kesinlikle gerekli bir vektördür
  Örn: Dişi *Anopheles* sivrisinekleri ve sıtma

- **Mekanik vektör:** Paraziti yalnızca taşır.
  Örn: Karasinekler (*Musca domestica*)

Terminoloji

Patojen
Hastalık oluşturma potansiyeli olan mikroorganizma

Enfeksiyon
Parazitin konağın vücudunun içinde bulunması

Enfestasyon
Genellikle artropodların konağın derisinin üzerinde bulunması.

Terminoloji ile ilgili kurallar

- Cins isimleri büyük, tür isimleri küçük harfle başlar
- Her ikisi de italik harflerle yazılır

Örn: *Plasmodium falciparum, Giardia lamblia*

Parazitlerde Bulaş Yolları

- İnsan-insan bulaşı ve Hayvan-insan bulaşı
- Besin (gıda) kaynaklı bulaş
- Su kaynaklı bulaş
- Kan yoluyla bulaş
- Vektör aracılığı ile bulaş
- Cinsel yolla bulaş
- Konjenital bulaş

Parazitlerde Bulaş Yolları

- **İnsan-insan bulaşı ve Hayvan-insan bulaşı**

Parazitin rezervuarı veya taşıyıcısı insan veya hayvan olabilir

Parazit eğer hayvandan insana bulaşıyor ise **Zoonotik** ismi verilmektedir. Burada hayvan konaktır ve parazit insanları enfekte edebilmektedir.



Parazitlerde Bulaş Yolları

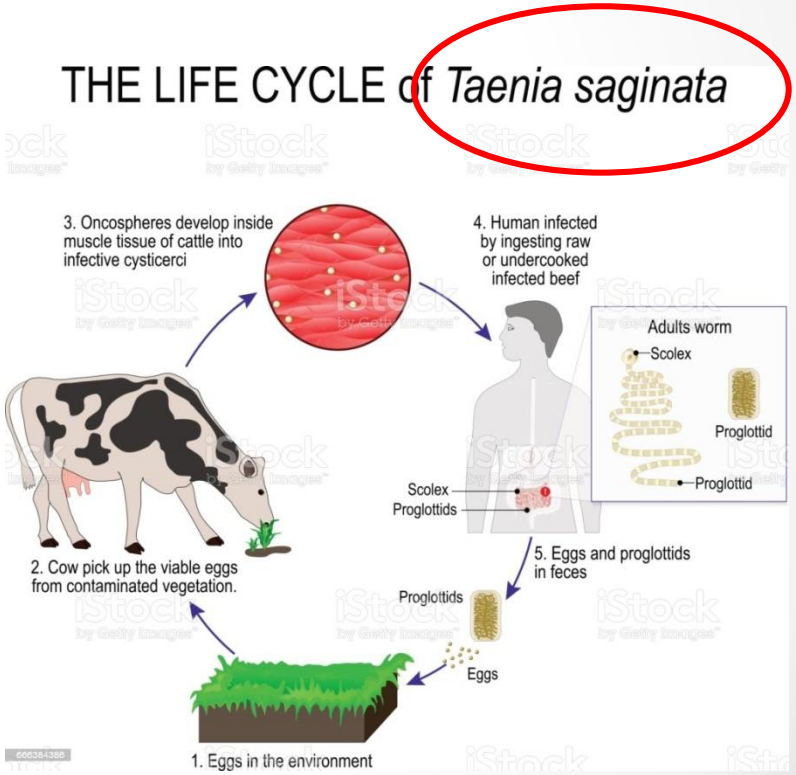
- **Besin (Gıda) Kaynaklı bulaş**

- Çiğ veya az pişmiş et veya deniz ürünlerinin tüketilmesiyle bulaş gerçekleşmektedir
- İnsan ve hayvan dışkısıyla kontamine gıdaların tüketilmesiyle
- Bu parazitlerin çoğu ayrıca su, toprak ve insan-insan direk teması ile de bulaşabilmektedir
- Bazı yiyecekler kötü hijyen koşullarında çalışan görevliler tarafından kontamine edilebilmektedir

Parazitlerde Bulaş Yolları

- **Besin (Gıda) Kaynaklı bulaş**





Parazitlerde Bulaş Yolları

- **Su Kaynaklı bulaş**

İnsanlar kontamine suları içtiği zaman enfekte olurlar (Ör: *Giardia intestinalis*)

Bazen de kontamine sularda yüzmekle bulaş olabilmektedir

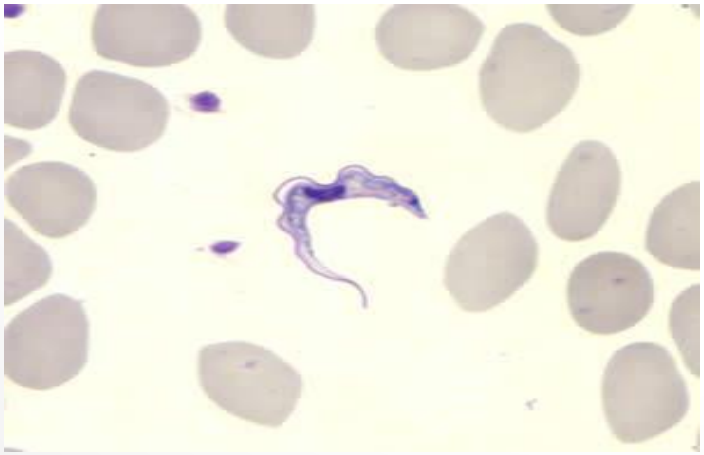


Parazitlerde Bulaş Yolları

- **Kan yoluyla bulaş**

Bazı parazitler insanları enfekte edebilmekte ve kan yoluyla diğer insanlara bulaşabilmektedir

Bu parazitler kan transfüzyonuyla veya kontamine iğne batmasıyla bulaşabilmektedir



Trypanosoma cruzi

Parazitlerde Bulaş Yolları

- **Vektör aracılığıyla bulaş**



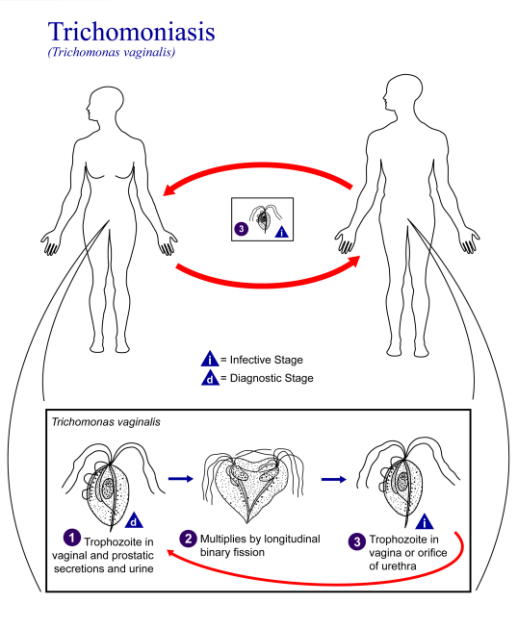


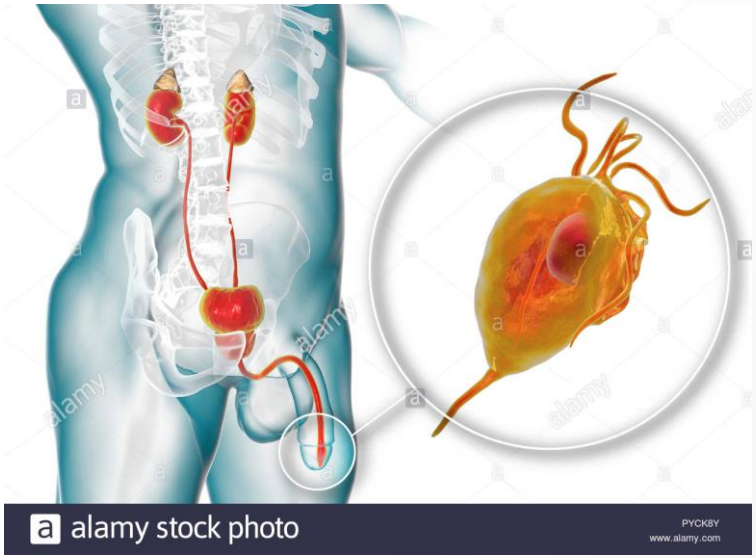
Leishmania spp. (Leishmaniasis) ve *Plasmodium* spp. (sıtma)

Parazitlerde Bulaş Yolları

- **Cinsel yolla bulaş**

Cinsel temas ile bazı parazitler bulaşabilmektedir



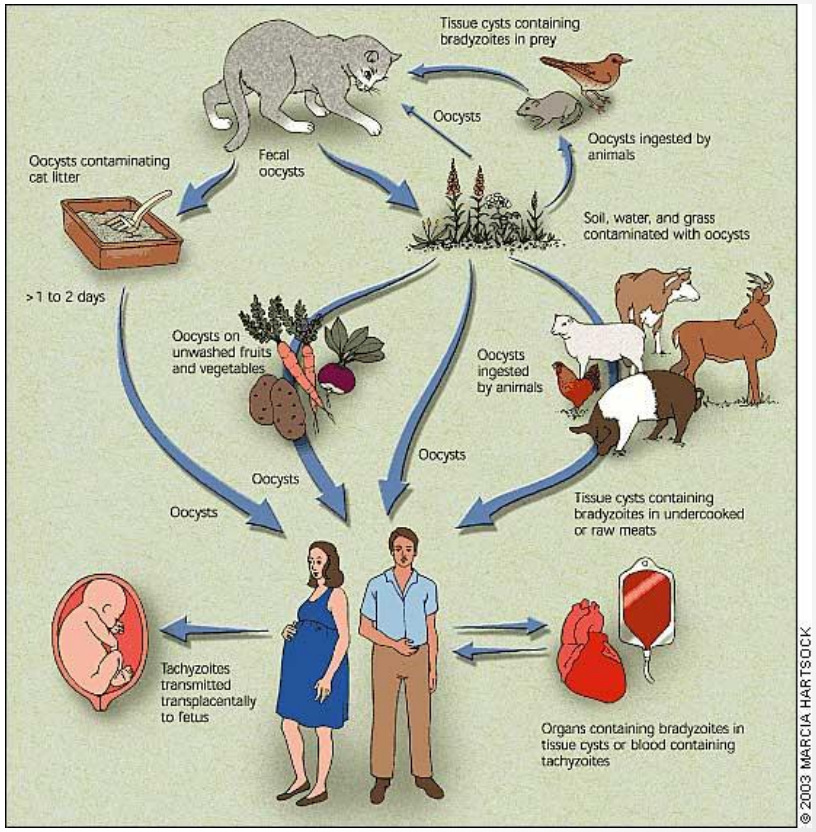


Trichomonas vaginalis

Parazitlerde Bulaş Yolları

- **Konjenital bulaş**

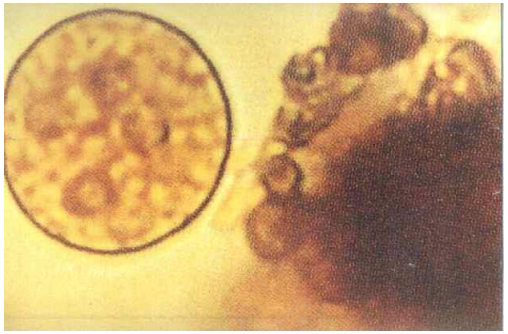
Hamilelik sırasında enfekte anneden bebeğe bulaş olabilmektedir



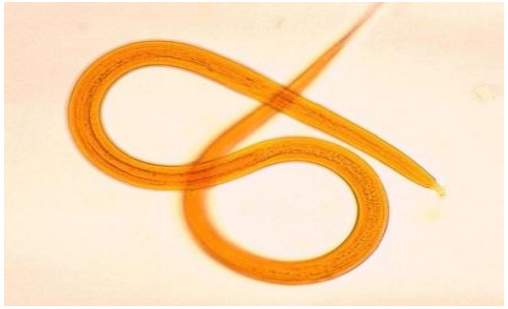
Toxoplasma gondii

Parazitler

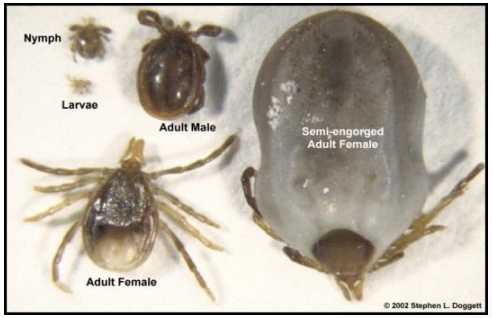
1- PROTOZOA



2- HELMİNTLER

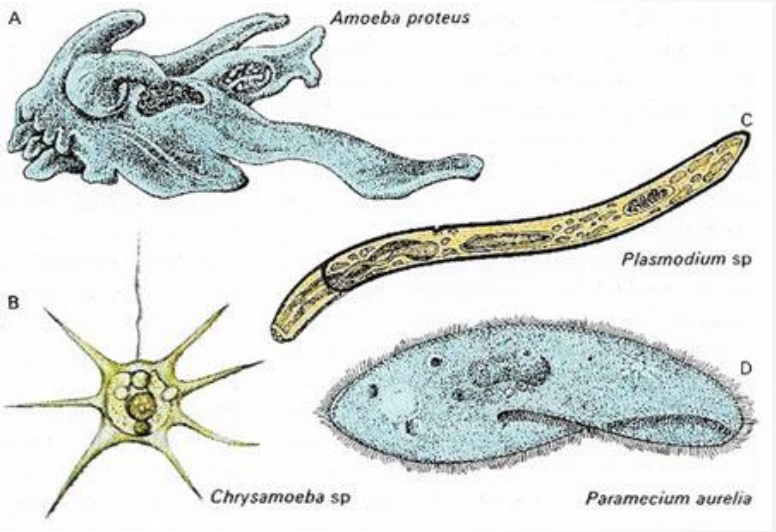


3- ARTHROPODLAR



1- Protozoa

- Küçük, mikroskopla görülebilir
- **Tek hücreli organizma**
- Nükleus ve fonksiyonel organellere sahip
- Hızla çoğalır
- Konakta ve/veya vektörde aseksüel ve/veya seksüel yolla çoğalabilir



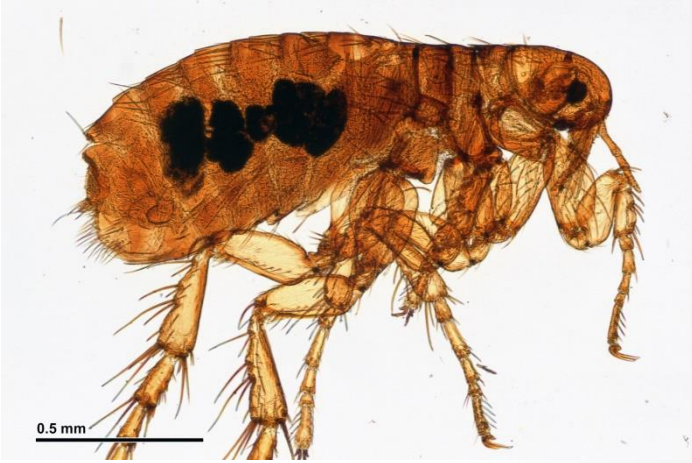
2- Helmintler (kurtlar)



- Metazoa
- Daha büyük (normal olarak çıplak gözle görülebilir)
- **Çok hücreli bir organizma**
- Seksüel çoğalma, genellikle konağın içinde
- Konağın içinde veya dış ortamda bulunan erişkin öncesi dönemleri (yumurta, larva) bulunur

3- Arthropodlar

- Örümcek, kene, mite
- Bit, pire, sivrisinek
- Yengeç



- ❖ Bazıları insanlar için parazittir
- ❖ Bazıları bazı enfektif mikroorganizmaların geçişinden sorumludur (vektörlük)

Parazitlerde bulaş

- **Kaynak**
  İnsan-hayvan-çevre
- **Enfeksiyon geçiş yolu**
  - Gıda, su
  - Toprak
  - Artropod
  - Direkt temas
  - Konjenital



Paraziter hastalıkların tanısı

Anamnez: Hastalardaki maruziyet ve klinik belirtilerle ilgili bilgi

Direkt tanı: Hastanın çıkartı (dışkı, idrar), kan veya dokularında parazitin kendisinin tanımlanması (genellikle **mikroskopi** yöntemiyle - çoğu parazitik enfeksiyonun tanısında **ek sık kullanılan yöntem**)

İndirekt tanı: Hastanın kanındaki antikorları tespit ederek parazitin varlığının dolaylı gösterimi

Diğer: Parazit antijenlerinin veya DNA&RNA'sının saptanması

Parazit hastalıklarında korunma

Enfeksiyon kaynağının kontrolü

Hasta, vektör/taşıyıcı ve rezervuarların tedavisi

Bulaş yoluna müdahale

Su kaynakları ve dışkının yönetimi, vektörlerin veya ara konakların kontrolü veya eliminasyonu

Duyarlı konakların korunması

Kişisel hijyene önem verilmesi, kötü yemek alışkanlıklarının değiştirilmesi, ilaç alınması

Parazitoloji

Devam edecek…

